

2026.03.16.월

🕒 생성일	@2026년 3월 16일 오전 11:07
🏷 태그	KakaoENT

▼ Cloud base for beginners

[Cloud Base for Beginners 250714.pdf](#)

▼ OSI 7계층

1. 물리

- 비트 (ex. 0100100101011)
- 리피터, 허브, 케이블
- 물리적 장치의 전기 신호

2. 데이터링크

- 프레임
- 스위치, 브릿지
- 데이터, TCP헤더, IP헤더, MAC주소
- 정보의 오류와 흐름을 제어 (흐름 제어, 오류 제어, 순서 제어)
- MAC 주소로 통신
- Ethernet, ARP

3. 네트워크

- 패킷
- 라우터
- 데이터, TCP헤더, IP헤더
- 목적지인 경로(route)와 주소(IP)를 정하고 패킷을 전달
- IP 주소로 통신

4. 전송

- 세그먼트
- 데이터, TCP헤더
- TCP, UDP
 - TCP 연결 요청: 3-way handshake
 - Client → Server - SYN: 연결 요청
 - Server → Client - ACK + SYN: 확인 응답, 연결 요청
 - Client → Server - ACK: 확인 응답
 - TCP 연결 종료 요청: 4-way handshake
 - Client → Server - FIN: 종료 요청
 - Server → Client - ACK: 확인 응답
 - Server → Client - FIN: 종료 요청
 - Client → Server - ACK: 확인 응답
- Port번호 사용
- 오류 검출 및 복구, 흐름 제어, 중복 검사

5. 세션

- 데이터
- TCP/IP 세션 생성, 제거

6. 표현

- 데이터
- 표현방식 결정 (암호화, 압축, 변환)
- TLS, SSL

7. 응용

- 데이터
- HTTP, HTTPS, FTP, SSH, DNS, SMTP

▼ VPC

- Route Table
 - 라우팅이 여러 개 있는 경우 트래픽과 일치하는 가장 구체적인 라우팅을 사용하여 트래픽의 라우팅 방법을 결정 → 10.10.0.0/16 보단 10.10.0.0/24가 더 구체적인 라우팅
- Security Group
 - 구성
 - 인바운드: 소스IP / 포트 / 프로토콜
 - 아웃바운드: 타겟IP / 포트 / 프로토콜
 - Stateful (응답 트래픽 자동 허용) 인바운드 요청을 허용하는 룰이 설정된 경우, 해당 요청에 대한 응답 트래픽은 자동으로 아웃바운드 방향으로 허용
 - 인바운드, 아웃바운드 IP주소 위치에 보안그룹이 대신 들어갈 수 있다.
 - 이때 ALL @default ALL의 의미는 같은 default 보안그룹에 속한 모든 트래픽을 허용한다는 의미. 그룹이 다르면 허용 안 함.

▼ IPv4 주소 범위

클래스별 범위

클래스	범위	용도
A	0.0.0.0 ~ 127.255.255.255	대형 네트워크
B	128.0.0.0 ~ 191.255.255.255	중형 네트워크
C	192.0.0.0 ~ 223.255.255.255	소형 네트워크
D	224.0.0.0 ~ 239.255.255.255	멀티캐스트
E	240.0.0.0 ~ 255.255.255.255	예약(실험용)

사설(Private) IP 범위

- 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 (/8)
- 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 (/12)
- 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 (/16)

특수 주소

- 127.0.0.1 — 루프백(localhost)
- 169.254.x.x — APIPA (자동 링크-로컬)
- 0.0.0.0 — 모든 인터페이스
- 255.255.255.255 — 브로드캐스트